Biến đổi Z và Biến đổi Laplace

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

Ngày 13 tháng 11 năm 2021

Tính chất của biến đổi Z:

Tuyến tính :

- $x_1(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X_1(z), ROC1,$
- $x_2(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X_2(z), ROC2$
- Thì: $(a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n)) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} (a_1 X_1(z) + a_2 X_2(z))$
- ROC = ROC1 và ROC2

Tính chất của biến đổi Z :

Dịch thời gian: n ===> n-n0

- $x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X(z), ROC$
- $x(n-1) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} z^{-1}X(z)$
- $x(n-n_0) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} z^{-n_0}X(z)$
- ROC'=ROC
- Nhân thêm z^{-1} trong miền Z tương ứng với dịch 1 bước trong miền thời gian
- Nhân thêm z trong miền Z tương ứng với dịch -1 bước trong miền thời gian

Tính chất của biến đổi Z :

Phép lật

- $x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X(z), ROC$
- $x(-n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X(z^{-1})$ (Thay z trong công thức X(z) bởi z^{-1})
- ROC': Thay z trong công thức ROC bởi z^{-1}

Ứng dụng:

- $a^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-az^{-1}}, |z| > |a|$ vd2
- $a^{-n} u(-n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-az}$ thay z bởi z^-1
- Chú ý: u(-n) chứ không phải u(-n-1); nên ko áp dụng ngay kết quả ở ví dụ 3 vào!
- ROC: $|z^{-1}| > |a|$ hay $|z| < 1/|a|$

Tính chất của biến đổi Z :

Đạo hàm trong miền Z

- $x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X(z), ROC$

X(z) = sum_n x(n)z^{-n}

dX(z)/dz= sum_n x(n). (-n).z^{-n-1}

dX(z)/dz = -z^{-1}.sum_n n.x(n).z^{-n}

- $nx(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} -z\frac{d(X(z))}{dz}$
- Nhân thêm n trong miền thời gian tương ứng với lấy đạo hàm bậc nhất trong miền Z nhân thêm với (-z)

Ứng dụng:

- $a^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-az^{-1}}, |z| > |a|$
- $na^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} -z\frac{d(X(z))}{dz} = -z(\frac{1}{1-az^{-1}})' = \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$
- ROC: |z|>|a|

Tính chất của biến đổi Z :

Co giãn trong miền Z:

- $x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X(z), ROC$
- $a^n x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X(a^{-1}z)$ (Thay z trong công thức X(z) bởi $a^{-1}z$)
- ROC: $|a|R_{x-} < |z| < a.R_{x+}$ (Thay z trong công thức ROC bằng biến $a^{-1}z$)

Ứng dụng:

- $cos(\omega n)u(n) \xRightarrow{Z} \frac{1-cos(\omega)z^{-1}}{1-2cos(\omega)z^{-1}+z^{-2}}, |z| > 1$
- $a^n cos(\omega n)u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1-cos(\omega)az^{-1}}{1-2cos(\omega)az^{-1}+a^2z^{-2}}$
- ROC: $|a^{-1}z| > 1$ hay $|z| > |a|$

Tính chất của biến đổi Z :

x(n)====>[h(n)]===> y(n)
y(n)= x(n)*h(n)

Y(z) =ZT [x*h] = X(z).H(z)

H(z) = Y(z)/X(z)

Nhân chập:

- $x_1(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X_1(z), ROC1,$
- $x_2(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X_2(z), ROC2$
- Thì: $x_1(n) * x_2(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X_1(z)X_2(z)$

Nhan chap

Nhan vo huong

- Nhân chập trong miền thời gian tương ứng với phép nhân trong miền Z
- ROC = ROC1 và ROC2

Examples

Sử dụng các tính chất của biến đổi Z và các kết quả đã có, xác định biến đổi Z của tín hiệu sau:

- $x(n) = n.(\frac{-1}{2})^n u(n) * (\frac{1}{4})^{-n} u(-n) + (\frac{1}{2})^n u(n-2)$

Examples

$x(n) = n.(\frac{-1}{2})^n u(n) * (\frac{1}{4})^{-n} u(-n) + (\frac{1}{2})^n u(n-2)$

- Đặt: $x_1(n) = n.(\frac{-1}{2})^n u(n)$
- $x_2(n) = (\frac{1}{4})^{-n} u(-n)$
- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2)$
- Thì $x(n = x_1(n) * x_2(n) + x_3(n)$. Do đó

$$X(z) = X_1(z).X_2(z) + X3(z)$$

Examples

- $x_1(n) = n.(\frac{-1}{2})^n u(n)$

Examples

- $x_1(n) = n.(\frac{-1}{2})^n u(n)$
- $\Rightarrow$ tính chất đạo hàm

Examples

a^n u(n)====> 1/(1- az^-1), |z| >|a|

- $x_1(n) = n.(\frac{-1}{2})^n u(n)$
- $\Rightarrow$ tính chất đạo hàm
- $(\frac{-1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$

Examples

- $x_1(n) = n.(\frac{-1}{2})^n u(n)$
- $\Rightarrow$ tính chất đạo hàm
- $(\frac{-1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- $n(\frac{-1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} -z(\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}})' = \frac{-\frac{1}{2}z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})^2}$

Examples

- $x_1(n) = n.(\frac{-1}{2})^n u(n)$
- $\Rightarrow$ tính chất đạo hàm
- $(\frac{-1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- $n(\frac{-1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} -z(\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}})' = \frac{-\frac{1}{2}z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})^2}$
- Vậy $X_1(z) = \frac{-\frac{1}{2}z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})^2}$

Examples

- $x_1(n) = n.(\frac{-1}{2})^n u(n)$
- $\Rightarrow$ tính chất đạo hàm
- $(\frac{-1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- $n(\frac{-1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} -z(\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}})' = \frac{-\frac{1}{2}z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})^2}$
- Vậy $X_1(z) = \frac{-\frac{1}{2}z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})^2}$
- ROC1: |z|>1/2

Examples

- $x_2(n) = (\frac{1}{4})^{-n} u(-n)$

Examples

x(n) ==> X(z)
x(-n) ===> X(z^-1)

- $x_2(n) = (\frac{1}{4})^{-n}u(-n)$
- $\Rightarrow$ tính chất lật

Examples

- $x_2(n) = (\frac{1}{4})^{-n}u(-n)$
- $\Rightarrow$ tính chất lật
- $\frac{1}{4})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/4$

Examples

- $x_2(n) = (\frac{1}{4})^{-n}u(-n)$
- $\Rightarrow$ tính chất lật
- $\frac{1}{4})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/4$
- $(\frac{1}{4})^{-n}u(-n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{1}}$, với ROC: $|z^{-1}| > 1/4$

Examples

- $x_2(n) = (\frac{1}{4})^{-n}u(-n)$
- $\Rightarrow$ tính chất lật
- $\frac{1}{4})^{n}u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/4$
- $(\frac{1}{4})^{-n}u(-n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{1}}$, với ROC: $|z^{-1}| > 1/4$
- Vậy $X_2(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z}$, ROC2: |z|<4

Examples

- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2)$

Examples

- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2)$
- $\Rightarrow$ tính chất dịch

Examples

- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2)$
- $\Rightarrow$ tính chất dịch
- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2) = (\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2)(\frac{1}{2})^2$



Examples

- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2)$
- $\Rightarrow$ tính chất dịch
- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2) = (\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2)(\frac{1}{2})^2$
- $(\frac{1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Z}} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$

Examples

- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2)$
- $\Rightarrow$ tính chất dịch
- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2) = (\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2)(\frac{1}{2})^2$
- $(\frac{1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- $(\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} z^{-2} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$

Dịch 2 bước
trong miền thời gian

Examples

- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2)$
- $\Rightarrow$ tính chất dịch
- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2) = (\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2)(\frac{1}{2})^2$
- $(\frac{1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- $(\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} z^{-2} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- Vậy $X_3(z) = \frac{1}{4} \frac{z^{-2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC3: |z|>1/2

Examples

- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2)$
- $\Rightarrow$ tính chất dịch
- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2) = (\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2)(\frac{1}{2})^2$
- $(\frac{1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- $(\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} z^{-2} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- Vậy $X_3(z) = \frac{1}{4} \frac{z^{-2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC3: $|z|>1/2$
- Cuối cùng: $X(z) = \frac{-\frac{1}{2}z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})^2} \frac{1}{1-\frac{1}{4}z} + \frac{1}{4} \frac{z^{-2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$

Examples

- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2)$
- $\Rightarrow$ tính chất dịch
- $x_3(n) = (\frac{1}{2})^n u(n-2) = (\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2)(\frac{1}{2})^2$
- $(\frac{1}{2})^n u(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- $(\frac{1}{2})^{n-2} u(n-2) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} z^{-2} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, với ROC: $|z| > 1/2$
- Vậy $X_3(z) = \frac{1}{4} \frac{z^{-2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC3: $|z|>1/2$
- Cuối cùng: $X(z) = \frac{-\frac{1}{2}z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})^2} \frac{1}{1-\frac{1}{4}z} + \frac{1}{4} \frac{z^{-2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$
- ROC: $1/2 < |z| < 4$

Bảng biến đổi Z

Sequence x(n)	Transform X(z)	ROC
$\delta[n]$	1	All z
$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\|z\| > 1$
$-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\|z\| < 1$
$\delta[n-m]$	z^{-m}	All z except 0 or ∞
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\|z\| > \|a\|$
$-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\|z\| < \|a\|$
$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\|z\| > \|a\|$
$-na^n u[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\|z\| < \|a\|$
$\begin{cases} a^n & 0 \le n \le N-1, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{1-a^N z^{-N}}{1-az^{-1}}$	$\|z\| > 0$
$\cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2\cos(\omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\|z\| > 1$
$r^n \cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2 z^{-2}}$	$\|z\| > r$

Nhận xét:

- Biến đổi Z là ánh xa 1:1
- x(n) sẽ có duy nhất X(z) và ROC tương ứng
- 1 cặp X(z)+ROC cũng tương ứng với duy nhất x(n)
- ROC của biến đổi Z có dạng "circle"
- Cùng 1 dạng X(z); tuỳ thuộc vào ROC, mà tín hiệu có thể là nhân quả hoặc không nhân quả
- Ví dụ: $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$. Nếu |z|> |a| thì $x(n) = a^n u(n)$: (nhân quả). Ngược lại Nếu |z|< |a| thì $x(n) = -a^n u(-n-1)$(không nhân quả)
- Khi tính biến đổi Z, phải chỉ ra ROC tương ứng

Biến đổi Z ngược

Định nghĩa

- Cho biến đổi Z và miền hội tụ của 1 tín hiệu. Xác định công thức của tín hiệu trong miền thời gian tương ứng?
- Biết X(z), ROC. Xác định x(n)?

Cách thực hiện

- Áp dụng tính chất tuyến tính và phương pháp phân tích-tổng hợp
- Phân tích: X(z) thành tổ hợp các thành phần đơn giản $X_i(z)$ **đã biết** dạng tín hiệu tương ứng $x_i(n)$ trong miền thời gian
- Tổng hợp: Tín hiệu x(n) sẽ là tổ hợp tương ứng của các $x_i(n)$

Biến đổi Z ngược

Các dạng cơ bản?

- Có trong bảng biến đổi Z
- $1 \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Inv Z}} \delta(n)$
- $\frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Inv Z}} \begin{cases} a^n u(n) \text{ nếu ROC: } |z| > |a| \\ -a^n u(-n-1) \text{ nếu ROC: } |z| < |a| \end{cases}$
- $\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2} \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Inv Z}} \begin{cases} na^n u(n) \text{ nếu} |z| > |a| \\ -na^n u(-n-1) \text{ nếu } |z| < |a| \end{cases}$
- $z^{-k}F(z) \xrightarrow[\text{Z Transform}]{\text{Inverse}} f(n-k)$, F(z) là 1 trong các dạng bên trên, f(n) là tín hiệu tương ứng trong miền thời gian

Biến đổi Z ngược

Các dạng cơ bản?

- Có trong bảng biến đổi Z
- Xi(z) $1 \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Inv Z}}$ xi(n) $\delta(n)$
- $\frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Inv Z}} \begin{cases} a^n u(n) \text{ nếu ROC: } |z| > |a| \\ -a^n u(-n-1) \text{ nếu ROC: } |z| < |a| \end{cases}$
- $\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2} \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Inv Z}} \begin{cases} na^n u(n) \text{ nếu} |z| > |a| \\ -na^n u(-n-1) \text{ nếu } |z| < |a| \end{cases}$
- $z^{-k}F(z) \xrightarrow[\text{Z Transform}]{\text{Inverse}} f(n-k)$, F(z) là 1 trong các dạng bên trên, f(n) là tín hiệu tương ứng trong miền thời gian
- VD $\frac{z^{-k}}{1-az^{-1}} \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Inv Z}} a^{n-k}u(n-k)$ nếu$|z| > |a|$

z^-k 1/(1-az^-1). ====> a^{n-k} u(n-k)

Biến đổi Z ngược

Tổng quát

- Viết X(z) thành dạng hàm của biến z^{-1}
- Áp dụng nguyên tắc: Phân tích -tổng hợp

$$X(z) \xrightarrow[\text{tích}]{\text{Phân}} a_1X_1(z) \quad +a_2X_2(z) \quad +a_3X_3(z)$$

$$\downarrow \text{ROC} \qquad \downarrow \text{ROC} \qquad \downarrow \text{ROC}$$

$$x(n) \xleftarrow[\text{hợp}]{\text{Tổng}} a_1x_1(n) \quad +a_2x_2(n) \quad +a_3x_3(n)$$

Biến đổi Z ngược

Tổng quát

- Viết X(z) thành dạng hàm của biến z^{-1}
- Áp dụng nguyên tắc: Phân tích -tổng hợp

$$X(z) \xrightarrow[\text{tích}]{\text{Phân}} a_1X_1(z) + a_2X_2(z) + a_3X_3(z)$$

$$\downarrow \text{ROC} \qquad \downarrow \text{ROC} \qquad \downarrow \text{ROC}$$

$$x(n) \xleftarrow[\text{hợp}]{\text{Tổng}} a_1x_1(n) + a_2x_2(n) + a_3x_3(n)$$

-
- Nếu không cho ROC, ta có thể tuỳ theo giá trị của z biện luận kết quả

Xác định biến đổi Z ngược của tín hiệu sau đây:

- $X(z) = \frac{3z}{z-0.5}$ với ROC:$|z| > 0.5$
- $X(z) = \frac{z(z-4)}{(z-1)(z-2)}$ với ROC:$1 < |z| < 2$
- $X(z) = \frac{(z-1)}{(z-2)(z-3)}$ với ROC:$2 < |z| < 3$

X(z) = z^-1. (1-z^-1) / (1-2z^-1)(1-3z^-1) : chuyển thành hàm của z^-1

= z^-1. [A / (1- 2z^-1) + B/(1-3z^-1)]

Xác định biến đổi Z ngược của tín hiệu sau đây:

- $X(z) = \frac{3z}{z-0.5}$ với ROC:$|z| > 0.5$
- $X(z) = \frac{z(z-4)}{(z-1)(z-2)}$ với ROC:$1 < |z| < 2$
- $X(z) = \frac{(z-1)}{(z-2)(z-3)}$. Biện luận kết quả.

C1: Quy đồng mẫu số

C2: chọn 1 vài giá trị z => tạo hệ=> A, B

C3:

A= X(z).(1-z^-1)| tại z^-1=1

B= X(z).(1-2z^-1)| tại z^-1=1/2